
DTU

62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder

Kursus Introduktion

Oversigt

- ❑ Introduktion
- ❑ Mål med kurset
- ❑ Kursusplan
- ❑ Formalia

Mark Bo Jensen (Underviser)



- July 2010 – July 2012: Truemax Academy
- Aug 2012 – Aug 2013: Freelance 3D Artist i spil og VFX
- Sept 2013 – Aug 2014: Lead CG Artist hos den Danske filmskole
- Sept 2014 – June 2017: Bsc i Software Technology
- Sept 2017 – June 2019: Msc i Engineering
- Sept 2019 – Oct 2022: Ph.D. i Computergrafik
- Nov 2022 – Dec 2023: Post Doc hos DTU
- Jan 2024 – Jan 2025: Team Lead hos Dalux
- Jan 2024- Jan 2025: Ekstern Lektor
- Feb 2025 – Adjunkt på DTU

- mail: mboje@dtu.dk

Undervisere og hjælpelærer



Rasmus Skjelmose Wøldike(Hjælpelærer)

- Studerer kandidat I human-centered AI
- Skrev bachelor project om mobiludvikling med Figma og KMP
- Har tidligere haft kurset



Marie Louise Pollmann-Larsen(skylab)

- Ansvarlig for “Leave no one behind”
- Arbejder med universal design



Rita Philippa Collins(DBL)

- Ansvarlig for Figma workshoppen
- Ansat hos Design Build Lab

Framna (virksomhed)

- Arbejder med mobiludvikling
- Anvender til dagligt KMP


Wait a minute, who are you?

62550 Brugerinteraktion og Udvikling på mobile enheder

Målgruppe:	• Obligatorisk kursus (B Eng), IT og økonomi • Obligatorisk kursus (B Eng), Softwareteknologi • Tilvalgskursus (B Eng), Sundhedsteknologi
Omfang:	• 10 ECTS points • fordelt over 13+3 ugers perioden
Undervisningsgange:	• Mandag 09-12 i 13 ugers perioden • Hver dag fra 08-17 i 3 ugers perioden (kontortid: 10-14)
Evalueringsform:	• Øvelser + rapporter

Lokaler

Teaching

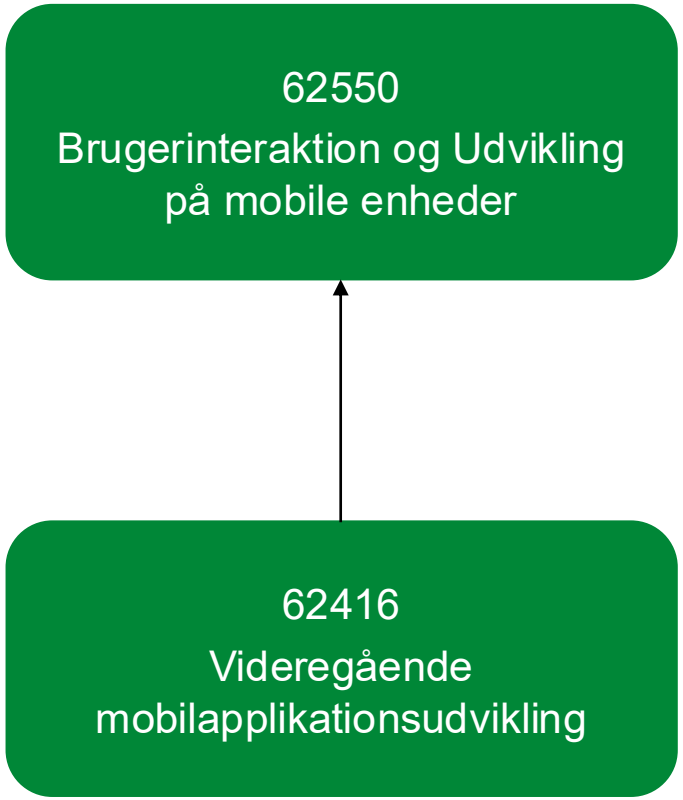
01 September, 2025 8:00 AM - 12:00 PM

- 62550 User experience and mobile application development, Fall 2025

K1.02.GR (40),K1.03.GR (40),K1.04.GR (40),X1.80.AUD (88)

Teaching

Oversigt (kursusbasen)



62550 **Brugerinteraktion** og Udvikling på mobile enheder


Kotlin
Multiplatform

Kursusplan

- ❑ Uge 1-7: User Experience, Design og Interaktion
- ❑ Uge 8-13: Mobil Udvikling
- ❑ Uge 14-16 (3 uger periode): Projektarbejde

Kursusplan

- Uge 1:
  - Kursus introduktion
  - User Experience
  - Gestalt principperne

Introduktion til Teknologistak

- Uge 2 og uge 3:
  - Introduktion til Figma
  - Former
  - Interaktion
  - Komponenter
  - **Afsluttes med en individuel aflevering**

User Experience Design

- Uge 4:
  - Universal Design workshop
  - Fokus på at gøre software tilgængeligt
  - **Afsluttes med gruppe rapport om Universal Design og brugergrænseflader på mobil telefoner**
- Uge 5:
  - Interaktions Design
  - Usability Testing
- Uge 6:
  - Fra Design til udvikling
  - Agile udvikling
  - InfoVis 101

Mobil Udvikling

- ❑ Uge 7:
  - **Første Bruger Test**
- ❑ Uge 8:
  - Introduktion til Kotlin
- ❑ Uge 9:
  - Avancerede koncepter i kotlin
  - Introduktion Multiplatform Compose
  - **Case Study**
- ❑Uge 10:
  - Mere Multiplatform Compose
  - Introduktion til KMP

Mobil Udvikling

- Uge 11:
  - Inklusion af data på mobile enheder med kotlin
  - Introduktion til KoalaPlot
- Uge 12:
  - Databaser
  - Introduktion til Supabase
  - Arkitektur og Design System aflevering
- Uge 13:
  - Gæsteforelæsning om mobil udvikling i produktion
  - Første sprint rapport

Development Operations (DevOps)

- Uge 14:
  - **En sprint rapport hver uge**
  - **Individuel rapport**
- Dag 1
  - **Anden Bruger Test**
- Dag 5
  - **Anden Sprint Rapport**

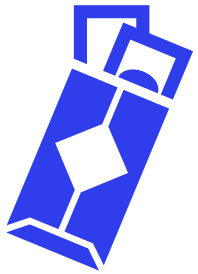
Development Operations (DevOps)

- Uge 15:
  - **Tredje Sprint Rapport**
- Uge 16:
  - Dag 2
    - Code Freeze
  - Dag 3
    - **Video Demo**
  - Dag 5
    - **Individuel Rapport**

Gruppe og projekt

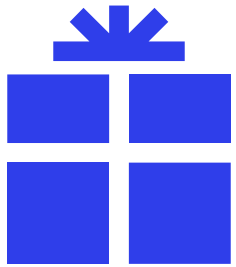
- Grupper af 4-5 personer
- Gruppen lave en mobil app til at udforske et datasæt
- User Experience udvikling i 13 ugers perioden
- Implementering udføres **fortrinsvis** i 3 ugers perioden
- Fokus på at arbejde agilt og lave en god brugerinteraktion

Karakter



50 % af øvelser i løbet af kurset

Max points: 16



50 % individuel refleksionsrapport

Max points: 16

Øvelser (50% af karakter)

1 Figma øvelse (1 point)	• Uge 3
1 Universal Design rapport (1 point)	• Uge 4
Case Study (2 point)	• Uge 9
Arkitektur og Design system (4 point)	• Uge 12
2 bruger interaktions øvelser (3 og 2 point)	• Uge 7, 14
3 sprint reviews (1 point hver)	• Uge 13, 14, 15
Video Demo	• Uge 16

Case Study

- Præsentation på 10 minutter
- Find en app på app/play store
- Lave en analyse af appen hvor user experience og design gennemgås
- Fremhæv både gode og dårlige interaktioner

Øvelser i brugerinteraktion

- Udform minimum 3 forskellige brugertests
- Udfør hver test på minimum 3 personer fra andre grupper
- Observer og noter hvordan personerne navigerer rundt i appen uden at hjælpe dem
- Stil efterfølgende kvalitative spørgsmål omkring interaktionen
- Beskriv tests, udførslen og feedbacken i en rapport og upload til learn

Individuel refleksion over interaktions øvelser

- Udfør 2 bruger tests og udfyld et reflektionsskema for hver test og upload til learn.

Case Study

Formål:

For at kunne bygge fremragende brugeroplevelser, skal man kunne gennemskue de dårlige. I denne opgave skal I agere UX-konsulenter. I skal analysere en eksisterende app ved hjælp af anerkendt UX-teori og derefter evaluere jeres medstuderendes analyser for at træne jeres eget kritiske blik.

Case Study

Del 1: Skriv jeres Case Study (Aflevering)

Vælg en eksisterende app på jeres telefon, der gør brug af **datavisualisering** (f.eks. Sundhed, MobilePay, en trænings-app eller en bank-app). Skriv et kort Case Study (maks. 2 sider eller 5 slides) indeholdende:

- **3 succeser:** Find 3 steder i appen, hvor interaktionen fungerer perfekt. Forklar *hvorfor* ved direkte at henvise til en af Nielsens 10 Heuristikker. Indsæt screenshots!
- **3 brud (Violations):** Find 3 steder, hvor appen fejler, frustrerer, eller bryder Nielsens Heuristikker. Indsæt screenshots.
- **Løsningen:** Skitsér (med tekst eller en hurtig mock-up), hvordan I ville have løst én af de 3 fejl.

Del 2: Peer Feedback (FeedbackFruits)

Når I har afleveret jeres Case Study, vil systemet automatisk tildele jer 2 andre gruppers Case Studies. I skal læse dem og give dem konstruktiv feedback ud fra den tjekliste, der ligger i systemet. *Bemærk: For at få opgaven godkendt (og få point for den), SKAL I både have afleveret jeres egen fil og have fuldført jeres peer-reviews af de andres.*

Arkitektur og Design System

Formål:

Inden I træder ind i 3-ugers perioden (hvor I skal programmere på fuld tid), skal I bevise, at jeres "byggetilladelse" er i orden. Denne video er jeres endelige overdragelse (handoff) fra design til kode. Det er her, I viser, at jeres MVP-koncept er realistisk, at jeres design er klar til at blive kodet, og at I har en klar plan for jeres software-arkitektur.

Format:

- **Længde:** Maksimalt 5 minutter.
- **Værktøj:** Skærmoptagelse (brug f.eks. Zoom, Loom eller indbygget skærmoptager), hvor I taler ind over, mens I viser jeres filer og diagrammer frem. Start evt. med et hurtigt "hej" fra gruppen på kameraet.
- **Aflevering:** Upload videoen (eller et link til en privat YouTube/Loom video) på Learn.

Arkitektur og Design System

Videoen SKAL indeholde disse 3 dele:

- **Informationsstruktur & MVP Flow (ca. 1,5 minut):**
- Vis jeres Figma-prototype. Klik os igennem appens "Happy Path" (maksimalt 5 skærme). Vis os, hvordan brugeren navigerer, og hvor InfoVis (graferne) er placeret. Overbevis mig om, at I har skåret alt unødvendigt fedt væk.
- **Design System & Handoff (ca. 1,5 minut):**
- Vis jeres Design System i Figma. Vi skal se jeres farve- og typografi-variabler (tokens), og hvordan I har bygget genbrugelige UI-komponenter (knapper, kort, placeholders til grafer). Vis, at det er struktureret med Auto-Layout, så det er nemt at oversætte til Compose i Android Studio.
- **App Arkitektur & Data-bro (ca. 2 minutter):**
- Vis et arkitektur-rutediagram (f.eks. tegnet i Miro). Forklar teknisk, hvordan data flyder i jeres app. Vis vejen fra jeres cloud-database (Supabase) →via KMP datamodeller →op til jeres Compose UI →og ind i KoalaPlot.

Bedømmelse af Arkitektur og Design System

Dimension	**Mangler**	**Kræver rettelse**	**Godkendt**	**Fremragende**
1. Informationsstruktur & MVP Flow	Der vises ikke en klikbar prototype, eller flowet er uforståeligt.	Prototypen vises, men "The Happy Path" er forvirrende. De har forsøgt at bygge for meget (scope creep) i stedet for en skarp MVP.	Tydelig gennemgang af kerne-flowet (maks 5 skærme). Navigationen er logisk, og det er tydeligt, hvordan brugeren interagerer med InfoVis/graferne.	Eminent og fejlfrit flow. Det er åbenlyst, at gruppen har skåret alt overflødigt fedt væk for at fokusere præcist på datavisualiseringen.
2. Design System (Handoff-klar)	Intet design system vist. Skærmene er bare tegnet tilfældigt.	Viser et design system, men mangler systematisk brug af variabler (farver/fonte) eller Figma-komponenter. Svært at kode ud fra.	Scroller igennem et solidt design system. Farver, fonte og UI-elementer (knapper, placeholders til grafer) er sat op som genbrugelige komponenter. Klar til kode.	Exceptionelt velstruktureret Figma-fil. Perfekt brug af Auto-Layout og tokens, som gør det trivielt at oversætte direkte til Compose Multiplatform.
3. App Arkitektur & Data-bro	Intet teknisk diagram vist, eller de forstår slet ikke forskellen på UI og data.	Diagrammet er der, men data-flowet er rodet. De kan ikke klart forklare, hvordan Supabase, KMP og KoalaPlot skal snakke sammen.	Viser et logisk rutediagram. De forklarer overbevisende rejsen fra database (Supabase/lokal) →via KMP-modeller →op til Compose og ind i grafen.	Visuelt skarpt og teknisk modent diagram. Tager højde for State-håndtering og viser præcis forståelse for, hvilken kode der skal deles mellem platforme i KMP.

sprint reviews

- Efter hver sprint i 3 ugers perioden laves en sprint rapport som inkluderer burndown chart samt en lille beskrivelse af hvordan applikationen er blevet udviklet i løbet af sprintet. Refleksioner over potentielle blokeringer og hvordan de kan fjernes inkluderes.
- En skabelon vil være tilgængelig på learn inden tre ugers perioden

Evaluering af sprint reviews

Dimension	**Ikke godkendt**	**Mangelfuld**	**Godkendt**
1. Oversigt over tickets	Mangler fuldstændig oversigt over sprintets opgaver, eller listen har ingen information om hvem der har udført dem.	En liste er med, men mangler detaljer om enten ansvarsfordeling (hvem arbejdede på dem), estimering, eller om de rent faktisk blev færdige.	Tydelig og komplet liste. Det fremgår klart hvilke opgaver der var med, hvem der arbejdede på dem, hvad estimeringen var, og om de blev færdige.
2. Status, Blockere & Burndown chart	Der mangler både beskrivelse af status, blockere og der er intet burndown chart vedlagt.	Et burndown chart er med, men mangler den korte beskrivelse, *eller* gruppen mangler at beskrive hvad der er nået og evt. produktivitets-blockere.	Indeholder en klar beskrivelse af hvad der er nået og identificerer evt. produktivitets-blockere. Et burndown chart er indsat ledsaget af en kort og dækkende beskrivelse.
3. Evaluering & Næste Sprint	Gruppen mangler både at evaluere estimater for dette sprint og at vedlægge en plan for næste sprint.	Plan for næste sprint er med, men mangler estimering. *Eller* gruppen mangler at evaluere om estimeringerne for det nuværende sprint passede.	God evaluering af, om estimeringerne for sprintets tickets passede. Tydelig liste over næste sprints tickets inklusiv deres estimering.

Video Demo

- Denne video er et obligatorisk gruppekrav. Hvis videoen ikke afleveres rettidigt, eller hvis appen åbenlyst ikke fungerer, vil gruppen **ikke** få adgang til at aflevere den individuelle refleksionsrapport (som udgør 50% af jeres samlede karakter).
- **Format:**
  - **Længde:** Maksimalt 5 minutter.
- **Videoen SKAL vise følgende 3 ting:**
  - **Opstart:** Appen startes op uden at crashe.
  - **The Happy Path:** En af jer taler ind over videoen og demonstrerer appens primære flow. Før os fra startskærmen, ind gennem jeres UI, frem til jeres InfoVis-graf (KoalaPlot).
  - **Databasebevis:** I skal bevise, at grafen ikke bare viser "hardcodet" lokal data. Demonstrer, at dataen trækkes live fra jeres Supabase (fx ved at filtrere i dataen, eller ved at vise jeres kørende Supabase-konsol i baggrunden).

Individuel Refleksionsrapport(50% af karakter)

❑**1: Mit bidrag til Design, UX & InfoVis**

- **Krav (Visuelt bevis):** Indsæt 1-2 screenshots af det Figma-design, *du* har haft hovedansvaret for. Indsæt desuden et screenshot af jeres endelige KoalaPlot-graf.
- **Refleksion (Maks 250 ord):**
  - Forklar dine designvalg med direkte brug af mindst ét begreb fra pensum (Gestaltlove, Heuristikker, Universal Design).
  - Nævn én specifik misforståelse omkring dataen (Comprehension), som I opdagede i **Bruger test 2**, og forklar, hvordan I løste det visuelt.

Del 2: Mit bidrag til Implementation & Kode

- **Krav (Teknisk bevis):** Indsæt en specifik kodestump (maks. 20 linjer), som **du personligt** har skrevet i Android Studio (fx en Compose-funktion, KMP-setup eller Supabase-kald). Indsæt et screenshot af, hvordan koden ser ud på appens skærm.
- **Refleksion (Maks 250 ord):** Forklar præcist, hvad din udvalgte kode gør. Nævn en specifik udfordring ved at bygge denne feature, og hvorfor du valgte at strukturere koden, som du gjorde (fx håndtering af state eller database-kald).

Individuel Refleksionsrapport(50% af karakter)

Del 3: Broen mellem design og kode (Handoff & Udfordringer)

- **Krav (Visuelt bevis):** Indsæt et billede af jeres design fra uge 6 side-om-side med den færdigkodede skærm.
- **Refleksion (Maks 200 ord):** Reflekter over overgangen fra design til virkelighed. Nævn én specifik ting, der måtte ændres, fordi det enten var teknisk for svært i Compose, opførte sig anderledes end forventet, eller gav "fat-finger"-problemer på telefonen.

Del 4: Mit arbejde i de 3 Sprints

- **Krav:** En bullet-point liste. Ingen lange tekster om Scrum-teori.
- **Opgave:** Nævn 3 specifikke tekniske eller designmæssige opgaver (commits/features), som *du personligt* har drevet fra jeres backlog til "Done" i løbet af de sidste 3 uger (Uge 14-16).

Bedømmelse af Refleksionsrapport

Dimension	0 point (Mangler)	1 point (Mangelfuld)	2 point (Jævn)	3 point (God)	4 point (Fremragende)
1. Design, UX & InfoVis	Intet specifikt design vist eller beskrevet.	Generel snak om design. Bruger ingen teori, og test-feedback mangler.	Viser Figma-skitser, men refleksion over teori og Test 2 er overfladisk.	Forklarer designvalg logisk vha. teori. Dokumenterer konkret ændring baseret på Test 2.	Eminent kobling mellem det viste design, tung UX-teori og brugerfeedback. Viser dyb forståelse.
2. Kode & Teknisk Forståelse	Ingen kode vist og ingen teknisk forklaring.	Generel tekst om Kotlin/Compose uden relation til egen kode.	Viser kode, men forklarer kun *hvad* den gør, uden at analysere *hvorfor*.	Viser egen kode og forklarer overbevisende, hvordan den fungerer.	Demonstrerer dyb teknisk forståelse. Analyserer egne valg (performance, arkitektur, Supabase) fejlfrit.
3. Iteration & Design Handoff	Ingen refleksion over overgangen fra design til kode.	Udfordringer er abstrakte floskler ("Det er svært at kode").	Nævner en afvigelse mellem Figma og kode, men mangler dybde.	Identificerer reel afvigelse mellem design og kode og forklarer fornuftigt årsagen.	Analyserer præcist og modent kløften mellem design og kode. Illustrerer perfekt tilpasning til mobil.
4. Agilt Bidrag (Sprints)	Nævner intet om eget arbejde i de 3 sprints.	Beskriver agil teori uden at nævne personlige opgaver.	Nævner egne opgaver, men de er meget ukonkrete.	Lister 3 konkrete og meningsfulde opgaver, der viser aktiv deltagelse.	Opgavelisten afspejler et stort, essentielt og veldefineret teknisk/designmæssigt personligt bidrag.

MVP tjekliste

1. Data & Backend (Supabase)

- **Cloud Forbindelse:** Appen henter sin primære data dynamisk via API-kald til jeres opsatte Supabase-database (data må *ikke* bare være hardkodet lokalt i appen).
- **Read-fokus:** Det primære krav er stabil hentning og parsing af komplekse datasæt.
- **Micro-CRUD (Valgfrit/Bonus):** En lille implementering hvor brugeren kan skrive til databasen. Det kan være noget simpelt som at gemme en graf under "Favoritter" eller tilføje sin egen "Kaffe-rating".

2. Informationsvisualisering (KoalaPlot)

- **Kerne-grafen:** Appen indeholder minimum én central, velfungerende graf eller et diagram bygget med KoalaPlot.
- **Interaktion (Details-on-demand):** Grafen må ikke være statisk. Brugeren skal kunne interagere med den (f.eks. trykke på et datapunkt for at få en popup med præcise tal).
- **Filtrering / Sortering:** Appen skal have UI-elementer (knapper, sliders, dropdowns eller søgefelter), der manipulerer dataen. Når brugeren filtrerer (fx "Vis kun data fra år 2020"), skal grafen dynamisk opdatere sig.

MVP tjekliste

3. UX & Brugergrænseflade (Compose)

- **The Happy Path:** Den primære brugerrejse (som I pitchede i jeres videoaflevering) er kodet og kan gennemføres uden at appen crasher.
- **State Håndtering (Feedback):** Appen kommunikerer med brugeren undervejs. Der er UI-feedback ("Loading..." indikator), når der hentes data, og en pæn fejlbesked (Error state), hvis internettet er nede.

4. Arkitektur & KMP

- **Struktur:** Koden er logisk opdelt. Jeres Compose UI-kode ligger adskilt fra jeres Supabase-kald, så I demonstrerer forståelse for grundlæggende softwarearkitektur.

The Happy Path

Definition: Den ideelle, fejlfrie brugerrejse gennem jeres applikation.

Scenariet: Brugeren forstår opgaven, trykker på de rigtige knapper i første forsøg, og systemet (Figma/Koden) reagerer lynhurtigt uden fejl.

Hvad det IKKE er: "The Happy Path" indeholder *ingen* edge cases. Ingen advarsler om manglende internet, ingen glemt-password flows, og ingen tomme "Der er ikke noget data endnu"-skærme.

Kort sagt: Den hurtigste og mest gnidningsfrie vej fra Startskærm → til InfoVis-graf → til Værdi for brugeren.



The Happy Path = Jeres MVP

Dræb Scope Creep: I har kun 3 uger til at programmere senere på semestret. I har *ikke* tid til at bygge alt.

Kerne-værdien først: Hvis brugeren ikke kan gennemskue jeres "Happy Path" og aflæse jeres data, er det fuldstændig ligegyldigt, at I har designet en flot "Indstillinger"-skærm.

Reglen for jeres design: Byg og design appens bankende hjerte først. Resten er luksus, der kun skal laves, hvis I har tid i overskud fredag i uge 16.



Sådan tester I jeres Happy Path (Uge 7 & 14)

Når I skal teste jeres Figma-prototyper på medstuderende, skal I styre testen stramt:

Design en specifik opgave: Bed ikke testpersonen om at "kigge lidt rundt". Giv dem en konkret opgave! *(F.eks.: "Brug appen til at finde ud af, hvor meget CO2 Danmark udledte i 2020").*

Observer flowet: Følger testpersonen den rute (The Happy Path), I havde tiltænkt? Hvor stopper de op og bliver i tvivl?

Håndtér afveje: Hvis testpersonen trykker på en knap, I ikke har designet endnu (f.eks. "Rediger Profil"), så sig: *"Den funktion er ikke bygget endnu – hvordan ville du ellers løse opgaven?"* Led dem forsigtigt tilbage på stien.



Fundamentet (Hvorfor faste datasæt)

- **Ingen tid til "Data Mining":** Det tager ugevis at indsamle, rense og strukturere egen data. Den tid har I ikke på et 13-ugers kursus!
- **Lige vilkår:** Alle grupper starter med adgang til rene datasæt af høj kvalitet (CSV/JSON).
- **Opgaven:** Jeres opgave er *ikke* at finde dataen. Jeres opgave er at bygge den fedeste, mest brugervenlige app ("The Happy Path") til at *visualisere* og *formidle* dataen til en specifik målgruppe.

Kategori 1 – Kaffe-universet

- **1. Coffee Quality Database:** Smagsprofiler, bønne-egenskaber og professionelle kvalitetsscores fra farme over hele verden.
  – *Oplagt til:* Sammenlignings-apps, radar-charts for smagsnuancer, "Find din kaffe".
- **2. Global Coffee Production & Consumption:** Historiske data for landes import og eksport af kaffe.
  – *Oplagt til:* Interaktive tidslinjer, verdenskort, CO2- og bæredygtigheds-apps.
- **3. Coffee Shop Sales Data:** Transaktioner og salgstal ned på time-basis for en kaffebar.
  – *Oplagt til:* B2B dashboard til en café-ejer. Heatmaps over travle tidspunkter.

Kategori 2 – Sundhed & Klima

- **4. Sleep, Health and Lifestyle:** Data der kobler søvnmønstre, daglige skridt, puls, BMI og stressniveau.
  – *Oplagt til:* "Quantified Self" tracker-apps. Grafer der lader brugeren udforske sammenhængen mellem f.eks. søvnlængde og puls.
- **5. Our World in Data (CO2 Emissions):** Kæmpe datasæt over global CO2-udledning på tværs af nationer og årtier.
  – *Oplagt til:* Undervisnings-apps, interaktive boble-diagrammer, filtrering og "Data Comprehension" for menigmand.

Links til Datasæt

- **Kategori 1: Kaffe-universet**
- **Coffee Quality Database (GitHub):** github.com/jldbc/coffee-quality-database
  – *(Alternativ version på Kaggle):* kaggle.com/datasets/fatihb/coffee-quality-data-cqi
- **Global Coffee Production (TidyTuesday):** github.com/rfordatascience/tidytuesday/...
- **Coffee Shop Sales Data (Kaggle):** https://www.kaggle.com/datasets/ahmedabbas757/coffee-sales
- 🌍 **Kategori 2: Sundhed & Klima**
- **Sleep, Health and Lifestyle (Kaggle):** kaggle.com/datasets/siamaktahmasbi/insights-into-sleep-patterns-and-daily-habits
- **Our World in Data - CO2 Emissions (GitHub):** github.com/owid/co2-data

Spørgsmål